

# REPORT

## 전자공학도의 윤리 강령 (IEEE Code of Ethics)

(출처: <http://www.ieee.org>)

나는 전자공학도로서, 전자공학이 전 세계 인류의 삶에 끼치는 심대한 영향을 인식하여 우리의 직업, 동료와 사회에 대한 나의 의무를 짐에 있어 최고의 윤리적, 전문적 행위를 수행할 것을 다짐하면서, 다음에 동의한다.

1. **공중의 안전, 건강 복리에 대한 책임:** 공중의 안전, 건강, 복리에 부합하는 결정을 할 책임을 질 것이며, 공중 또는 환경을 위협할 수 있는 요인을 신속히 공개한다.
2. **지위 남용 배제:** 실존하거나 예기되는 이해 상충을 가능한 한 피하며, 실제로 이해가 상충할 때에는 이를 이해 관련 당사자에게 알린다. (이해 상충: conflicts of interest, 공적인 지위를 사적 이익에 남용할 가능성)
3. **정직성:** 청구 또는 견적을 함에 있어 입수 가능한 자료에 근거하여 정직하고 현실적으로 한다.
4. **뇌물 수수 금지:** 어떠한 형태의 뇌물도 거절한다.
5. **기술의 영향력 이해:** 기술과 기술의 적절한 응용 및 잠재적 영향에 대한 이해를 높인다.
6. **자기개발 및 책무성:** 기술적 능력을 유지, 증진하며, 훈련 또는 경험을 통하여 자격이 있는 경우이거나 관련 한계를 전부 밝힌 뒤에만 타인을 위한 기술 업무를 수행한다.
7. **엔지니어로서의 자세:** 기술상의 업무에 대한 솔직한 비평을 구하고, 수용하고, 제공하며, 오류를 인정하고 수정하며, 타인의 기여를 적절히 인정한다.
8. **차별 안하기:** 인종, 종교, 성별, 장애, 연령, 출신국 등의 요인에 관계없이 모든 사람을 공평하게 대한다.
9. **도덕성:** 허위 또는 악의적인 행위로 타인, 타인의 재산, 명예, 또는 취업에 해를 끼치지 않는다.
10. **동료애:** 동료와 협력자가 전문분야에서 발전하도록 도우며, 이 윤리 헌장을 준수하도록 지원한다.

위 IEEE 윤리헌장 정신에 입각하여 report를 작성하였음을 서약합니다.

<7주차 결과보고서>

학 부: 전자공학과

제출일: 2026.04.26

과목명: 기초전기실험

교수명: 권 혁 준 교수님

분 반: C088-3

학 번: 202128508, 202220953, 202320724

성 명: 최승민, 신현준, 염지성

# 7주차 결과보고서

## 실험 결과

Ch 16 (Part 2)

Fig 16.2

Table 16.4

Table 16.5

Graph 16.2

Table 16.6

Table 16.7

Ch 17 (Part 1)

Fig 17.2

Table 17.1

Ch 17 (Part 2)

Fig 17.3

Table 17.2

## 연습 문제

Ch 16

1번 문제 (Fig. 16.4)

2번 문제 (Fig. 16.5)

Ch 17

1번 문제

2번 문제 (Fig 17.7)

## 고찰

결과 분석

오차 원인

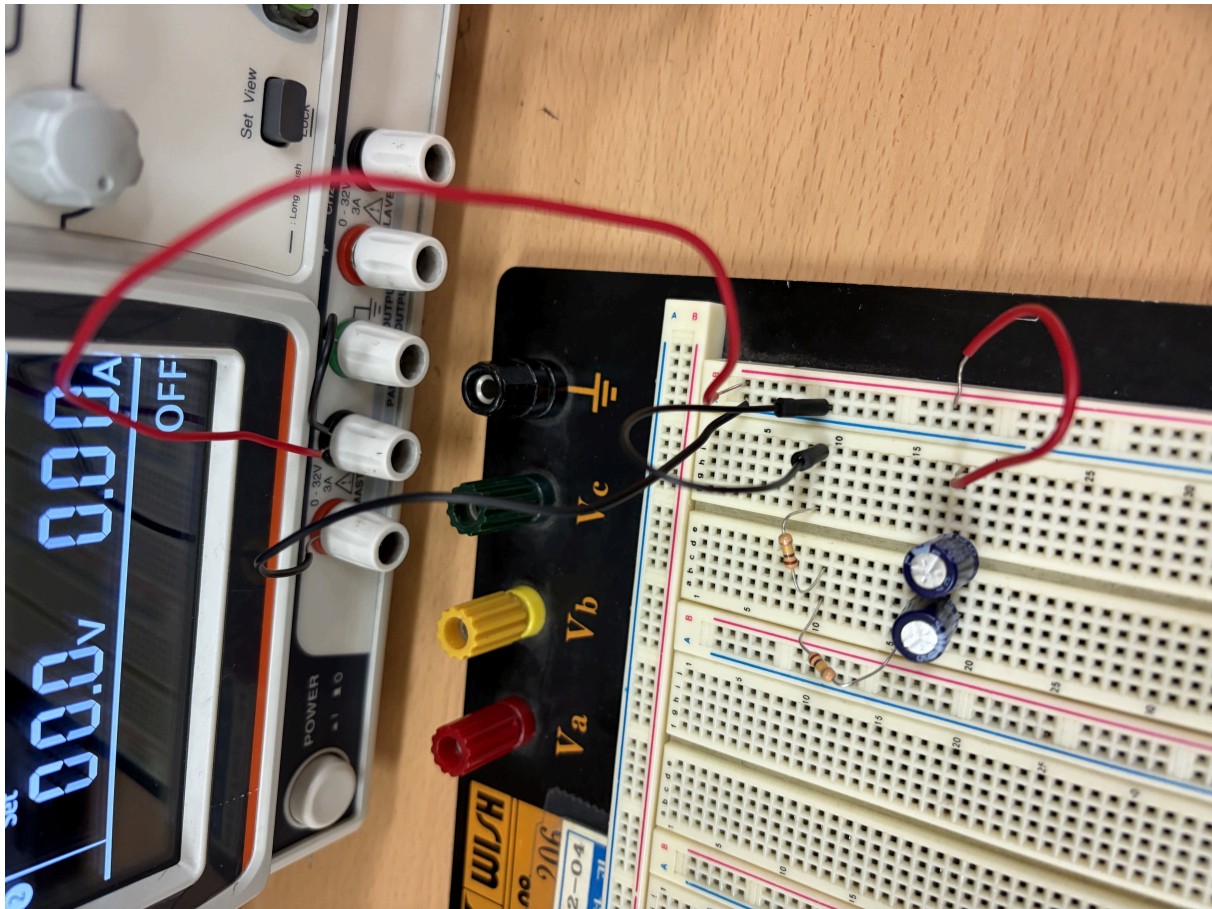
개선 방안

결론

## 실험 결과

### Ch 16 (Part 2)

#### Fig 16.2



**Table 16.4**

- $R_1 = 98.26(\text{k}\Omega)$ ,  $R_2 = 98.71(\text{k}\Omega)$
- $C_1 = 100(\mu\text{F})$ ,  $C_2 = 100(\mu\text{F})$  (커패시터 측정 기능이 없어 표기값 사용)
- 합성 저항 (직렬):
  - $R_T = R_1 + R_2 = 98.26 + 98.71 = 196.97(\text{k}\Omega)$
- 합성 커패시턴스 (직렬):
  - $1/C_T = 1/C_1 + 1/C_2 = 1/100 + 1/100 = 2/100$
  - $C_T = 50(\mu\text{F})$
- 시정수:
  - $\tau = R_T \times C_T = 196.97 \times 10^3 \times 50 \times 10^{-6} = 9.85(\text{s})$
- 충전 시간:
  - $5\tau = 5 \times 9.85 = 49.24(\text{s})$

| $R_T$             | $C_T$            | $\tau$ | $5\tau$ |
|-------------------|------------------|--------|---------|
| 196.97 k $\Omega$ | 50 $\mu\text{F}$ | 9.85 s | 49.24 s |

**Table 16.5**

- $E = 12(\text{V})$ ,  $\tau = 9.85(\text{s})$
- $v_R = E - v_C$  를 이용하여 표를 완성하였다.

|        |       |      |      |      |       |       |       |       |
|--------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| t(s)   | 0     | 5    | 10   | 15   | 20    | 25    | 30    | 35    |
| v_C(V) | 0     | 5.71 | 7.96 | 9.42 | 10.28 | 10.78 | 11.10 | 11.27 |
| v_R(V) | 12.00 | 6.29 | 4.04 | 2.58 | 1.72  | 1.22  | 0.90  | 0.73  |

|        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| t(s)   | 40    | 45    | 50    | 60    | 70    | 80    | 90    | 100   |
| v_C(V) | 11.36 | 11.41 | 11.44 | 11.47 | 11.49 | 11.50 | 11.51 | 11.52 |
| v_R(V) | 0.64  | 0.59  | 0.56  | 0.53  | 0.51  | 0.50  | 0.49  | 0.48  |

Graph 16.2

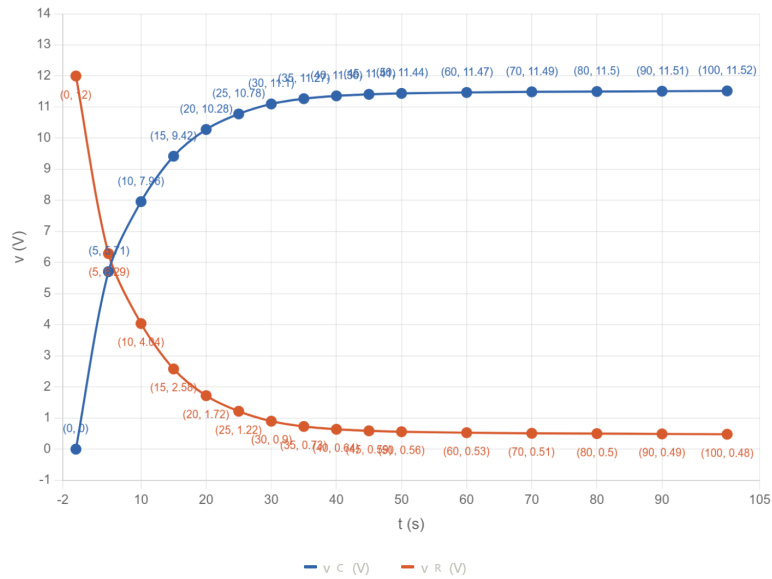


Table 16.6

- $1\tau = 9.85$ (s) 시점: 측정 데이터에서  $t = 10$ (s)의  $v_C$ 를 읽으면 7.96(V)이다.
  - 이론적 기대값:  $E \times 63.2\% = 12 \times 0.632 = 7.58$ (V)
- $5\tau = 49.24$ (s) 시점: 측정 데이터에서  $t = 50$ (s)의  $v_C$ 를 읽으면 11.44(V)이다.
  - 이론적 기대값:  $E \times 99.3\% = 12 \times 0.993 = 11.92$ (V)

|       | $1\tau$ | $5\tau$ |
|-------|---------|---------|
| $v_C$ | 7.96 V  | 11.44 V |

Table 16.7

- 수식에 의한 계산:
  - $v_R(t) = E \times e^{(-t/\tau)}$  에서  $v_R = 0.5E$  가 되는 시점:
  - $e^{(-t/\tau)} = 0.5$
  - $t = \tau \times \ln(2) = 9.85 \times 0.6931 = 6.83$ (s)
- 그래프(측정 데이터)로부터의 결정:
  - $v_R$ 이 초기값(12 V)의 50%인 6(V)로 감소하는 시점을 측정 데이터에서 선형 보간으로 구한다.
  - $t = 5$ (s)에서  $v_R = 6.29$ (V),  $t = 10$ (s)에서  $v_R = 4.04$ (V)
  - 선형 보간:  $t = 5 + (6.29 - 6.00)/(6.29 - 4.04) \times 5 = 5 + 0.29/2.25 \times 5 = 5.64$ (s)



|     | t(50%-equation) | t(50%-graph) |
|-----|-----------------|--------------|
| v_R | 6.83 s          | 5.64 s       |

## Ch 17 (Part 1)

Fig 17.2

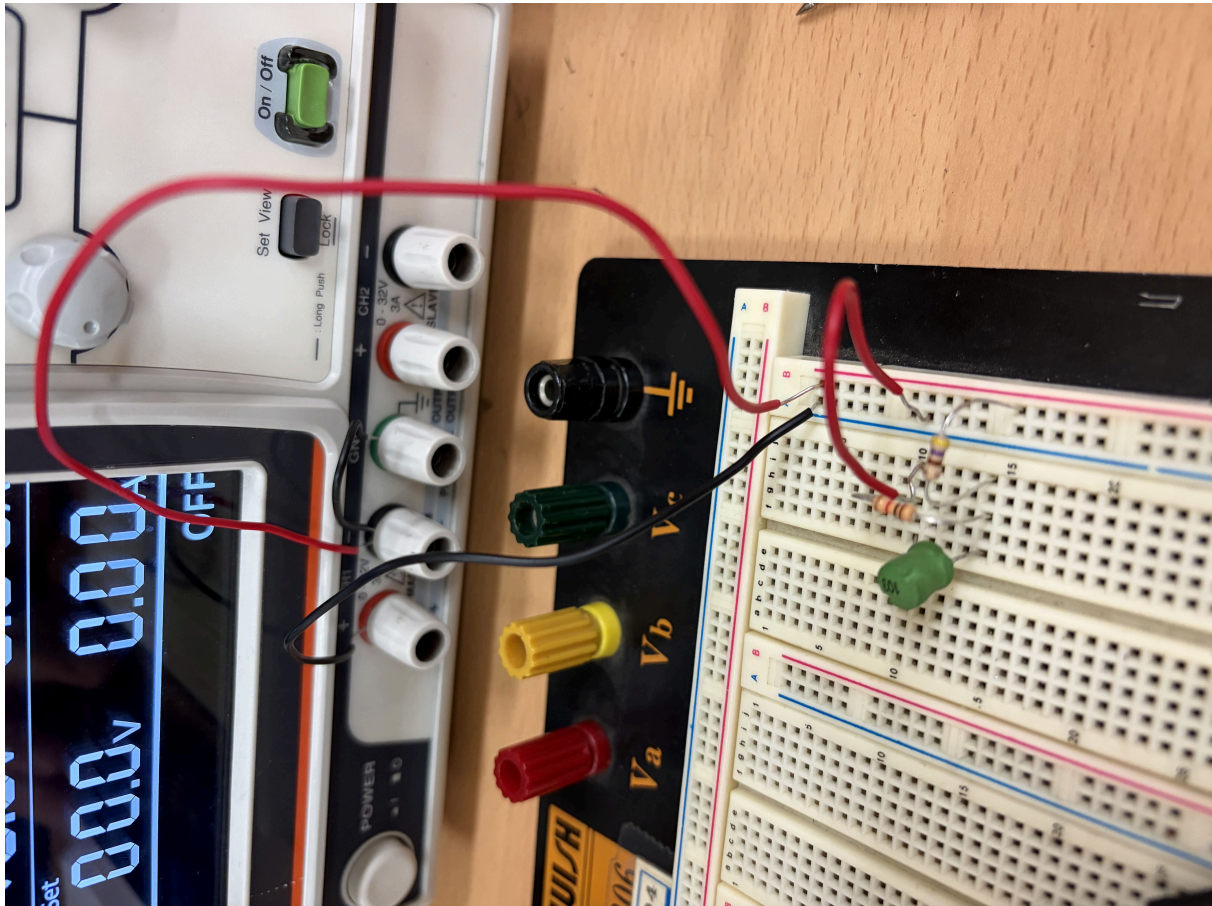


Table 17.1

- $R_1 = 457.4(\Omega)$
- $R_L = 26.65(\Omega)$  (DMM으로 사전 측정된 인덕터 내부 저항)
- $E = 10(V)$ ,  $L = 10(mH)$
- DC 정상 상태 해석:
  - 시정수:  $\tau = L / (R_1 + R_L) = 10 \times 10^{-3} / (457.4 + 26.65) = 10 \times 10^{-3} / 484.05 = 0.021(ms)$
  - $5\tau \approx 0.1(ms) \rightarrow$  회로 구성 즉시 정상 상태에 도달
- Calculated (실측 소자값 기반):
  - $I = E / (R_1 + R_L) = 10 / (457.4 + 26.65) = 10 / 484.05 = 20.66(mA)$
  - $V_L = I \times R_L = 20.66 \times 10^{-3} \times 26.65 = 0.55(V)$
  - $R_L = 26.65(\Omega)$  (DMM 측정값)
- Measured:
  - $I = 20.59(mA)$

- $V_L = 0.57(V)$
- $R_L = V_L / I = 0.57 / 20.59 \times 10^{-3} = 27.68(\Omega)$
- KVL 검증 (Measured):
  - $V_{R1} = I \times R_1 = 20.59 \times 10^{-3} \times 457.4 = 9.42(V)$
  - $V_{R1} + V_L = 9.42 + 0.57 = 9.99(V) \approx E = 10(V) \checkmark$

|       | Calculated     | Measured       |
|-------|----------------|----------------|
| I     | 20.66 mA       | 20.59 mA       |
| $V_L$ | 0.55 V         | 0.57 V         |
| $R_L$ | 26.65 $\Omega$ | 27.68 $\Omega$ |

## Ch 17 (Part 2)

Fig 17.3

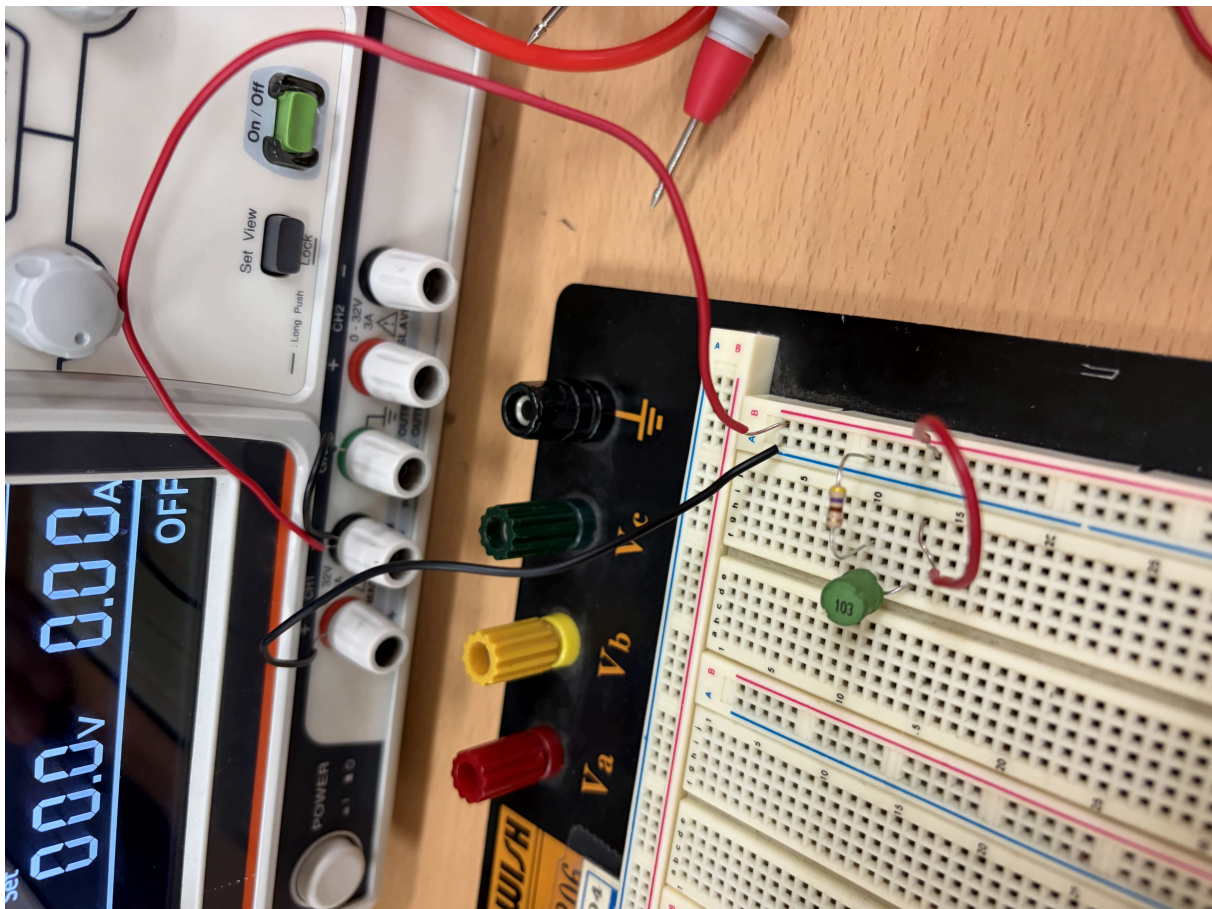


Table 17.2

- $R_1 = 985.0(\Omega)$ ,  $R_2 = 457.4(\Omega)$
- $R_L = 25.97(\Omega)$  (DMM으로 사전 측정된 인덕터 내부 저항)
- $E = 10(V)$ ,  $L = 10(mH)$
- Calculated (이상적 인덕터,  $R_L = 0$  가정, 실측 저항값 사용):
  - $R_L = 0$ 이면 인덕터 분기가 단락(Short)  $\rightarrow R_1 \parallel 0 = 0(\Omega)$
  - node A-B 간 전압  $V_1 = 0(V)$

- $I = E / R_2 = 10 / 457.4 = 21.86(\text{mA})$
  - $I_1 = V_1 / R_1 = 0 / 985.0 = 0(\text{mA})$
  - $I_2 = I - I_1 = 21.86 - 0 = 21.86(\text{mA})$
- Measured:
  - $I = 20.64(\text{mA})$
  - $I_1 = 0.54(\text{mA})$
  - $I_2 = 20.02(\text{mA})$
- KCL 검증 (Measured):
  - $I_1 + I_2 = 0.54 + 20.02 = 20.56(\text{mA}) \approx I = 20.64(\text{mA}) \checkmark$
  - 차이  $0.08(\text{mA})$ 는 측정 오차 범위 이내

|                | Calculated | Measured |
|----------------|------------|----------|
| I              | 21.86 mA   | 20.64 mA |
| I <sub>1</sub> | 0 mA       | 0.54 mA  |
| I <sub>2</sub> | 21.86 mA   | 20.02 mA |

- R<sub>1</sub>을 반영한 I<sub>2</sub> 재계산 (Part 2(c)):
  - $R_1 = 25.97(\Omega)$ 을 고려하면 인덕터 분기 저항이 0이 아니다.
  - $R_{\text{parallel}} = (R_1 \times R_2) / (R_1 + R_2) = (985.0 \times 25.97) / (985.0 + 25.97) = 25577.65 / 1010.97 = 25.30(\Omega)$
  - $I = E / (R_2 + R_{\text{parallel}}) = 10 / (457.4 + 25.30) = 10 / 482.70 = 20.72(\text{mA})$
  - $V_1 = I \times R_{\text{parallel}} = 20.72 \times 10^{-3} \times 25.30 = 0.524(\text{V})$
  - $I_1 = V_1 / R_1 = 0.524 / 985.0 = 0.53(\text{mA})$
  - $I_2 = I - I_1 = 20.72 - 0.53 = 20.19(\text{mA})$
  - 또는  $I_2 = V_1 / R_2 = 0.524 / 25.97 = 20.18(\text{mA})$  (일치 확인)
  - R<sub>1</sub>을 반영한 I<sub>2</sub> = 20.19(mA)는 Measured I<sub>2</sub> = 20.02(mA)와 % (Difference) =  $|20.19 - 20.02| / 20.19 \times 100 = 0.84\%$ 로, R<sub>1</sub> = 0 가정 시의 8.42%보다 현저히 개선되었다.

## 연습 문제

### Ch 16

#### 1번 문제 (Fig. 16.4)

- 주어진 조건
  - $E = 20 \text{ V}$ ,  $R = 33 \text{ k}\Omega$
  - $t = 5 \text{ s}$ 에서  $v_C = 16 \text{ V}$
- 풀이
 

충전 방정식 적용:

$$v_C = E(1 - e^{-(t/RC)})$$

값을 대입:

$$16 = 20(1 - e^{-(5/(33,000 \cdot C))})$$

$$1 - e^{-(5/(33,000 \cdot C))} = 0.8$$

$$e^{-(5/(33,000 \cdot C))} = 0.2$$

양변에 자연로그:

  - $5/(33,000 \cdot C) = \ln(0.2) = -1.6094$
$$33,000 \cdot C = 5/1.6094 = 3.1067 \text{ s}$$

∴ **C ≈ 94.1 μF**

#### 2번 문제 (Fig. 16.5)

- 주어진 조건

- $I = 6 \text{ mA}$ ,  $R_1 = 4.7 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 3.3 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 50 \text{ }\mu\text{F}$

- 풀이 — Thévenin 등가회로 이용

커패시터 양단에서 본 Thévenin 등가:

- ①  $V_{Th}$  (개방회로 전압)

스위치를 닫고 커패시터를 개방하면  $R_2$ 에는 전류가 흐르지 않음  $\rightarrow R_2$  양단 전압강하 = 0. 따라서 6 mA 전류가 모두  $R_1$ 으로 흐름:

$$V_{Th} = I \cdot R_1 = 6 \text{ mA} \times 4.7 \text{ k}\Omega = 28.2 \text{ V}$$

- ②  $R_{Th}$  (전류원 개방)

전류원을 제거하면  $R_1$ 과  $R_2$ 가 직렬:

$$R_{Th} = R_1 + R_2 = 4.7 + 3.3 = 8 \text{ k}\Omega$$

- ③ 시정수

$$\tau = R_{Th} \cdot C = 8,000 \times 50 \times 10^{-6} = 0.4 \text{ s}$$

- ④ 전압 식 (초기조건  $v_C(0) = 0$ )

$$\therefore v_C(t) = 28.2(1 - e^{-(t/0.4)}) \text{ V} = 28.2(1 - e^{(-2.5t)}) \text{ V}$$

## Ch 17

### 1번 문제

- 조건

- $L = 5 \text{ H}$
- 초기 전류  $I_0 = 2 \text{ A}$
- $\Delta t = 0.4 \text{ ms}$

- 적용 공식 (페러데이 법칙)

$$v_L = L \cdot (\Delta i / \Delta t)$$

- 계산

스위치가 열리는 순간 전류는 2 A  $\rightarrow$  0 A로 감소하므로,

$$\Delta i = 0 - 2 = -2 \text{ A}$$

따라서 부호까지 고려하여 계산하면:

$$v_L = 5 \times (-2) / (0.4 \times 10^{-3}) = -25,000 \text{ V}$$

- 최종 결과

| 표현 방식           | 값                       |
|-----------------|-------------------------|
| 부호까지 고려한 유도 전압  | $v_L = -25 \text{ kV}$  |
| 전압의 크기 (일반적인 답) | $ v_L  = 25 \text{ kV}$ |

### 2번 문제 (Fig 17.7)

- 회로 구성 (스위치 닫힌 후)

- 전류원  $I = 8 \text{ mA}$ ,  $R_1 = 6.8 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 4.7 \text{ k}\Omega \rightarrow$  모두 병렬
- $R_3 = 9.1 \text{ k}\Omega$  — 스위치 —  $L = 20 \text{ mH}$  (직렬 가지)

- $R_1 \parallel R_2$  계산

$$R_1 \parallel R_2 = (6.8 \times 4.7) / (6.8 + 4.7) = 31.96 / 11.5 \approx 2.779 \text{ k}\Omega$$

- Thévenin 전압  $V_{Th}$

인덕터를 제거하면  $R_3$ 에 전류가 흐르지 않아 전압 강하가 없으므로,

$$V_{Th} = I \cdot (R_1 \parallel R_2) = 8 \text{ mA} \times 2.779 \text{ k}\Omega \approx 22.23 \text{ V}$$

- Thévenin 저항  $R_{Th}$

전류원을 제거 (open) 한 뒤 인덕터 단자에서 바라본 저항:

$$R_{Th} = R_3 + (R_1 \parallel R_2) = 9.1 + 2.779 \approx 11.879 \text{ k}\Omega$$

- 정상상태 전류  $i_L(\infty)$

DC 정상상태에서 인덕터는 short circuit으로 동작:

$$i_L(\infty) = V_{Th} / R_{Th} = 22.23 / 11.879 \text{ k}\Omega \approx 1.87 \text{ mA}$$

- 시정수  $\tau$

$$\tau = L / R_{Th} = (20 \times 10^{-3}) / 11,879 \approx 1.68 \text{ }\mu\text{s}$$

- $i_L(t)$  수식



초기 조건: 스위치가 열려 있었으므로  $i_L(0) = 0$

$$i_L(t) = 1.87 \text{ mA} \cdot (1 - e^{-(t / 1.68 \mu\text{s})})$$

- Step 7.  $v_L(t)$  수식

회로에서  $v_L$ 의 극성이 인덕터 위쪽 (+), 아래쪽 (-)이고  $i_L$ 도 위 → 아래 방향이므로 **passive sign convention** 성립.

$$v_L(t) = L \cdot (di_L / dt)$$

$$v_L(t) = 22.23 \cdot e^{-(t / 1.68 \mu\text{s})} \quad [\text{V}]$$

- 결과 요약

| 항목            | 값                  |
|---------------|--------------------|
| $V_{Th}$      | 22.23 V            |
| $R_{Th}$      | 11.879 k $\Omega$  |
| $i_L(\infty)$ | 1.87 mA            |
| $\tau$        | 1.68 $\mu\text{s}$ |
| $5\tau$       | 8.42 $\mu\text{s}$ |

## 고찰

### 결과 분석

- 본 실험은 R-C 과도응답(Ch 16)과 R-L DC 정상상태(Ch 17)의 두 가지 주제로 구성되었으며, 각 회로의 이론적 예측과 실측 결과를 비교 분석하였다.
- R-C 과도응답 실험에서는 직렬 R-C 회로의 충전 과정을 관찰하였다. Table 16.5의 측정 데이터에서  $v_C$ 는  $t = 0(\text{s})$ 의 0(V)에서 출발하여  $t = 100(\text{s})$ 에서 11.52(V)까지 상승하였으나, 이론적 최종값인  $E = 12(\text{V})$ 에는 도달하지 못하였다. 이는 정상상태에서도 약 4.0%의 차이가 존재함을 의미한다. Table 16.6에서  $1\tau$  시점의  $v_C$ 는 7.96(V)로 이론값 7.58(V) 대비 5.01% 높게 측정되었고,  $5\tau$  시점의  $v_C$ 는 11.44(V)로 이론값 11.92(V) 대비 4.03% 낮게 측정되었다.  $1\tau$ 에서 측정값이 이론값보다 높은 것은 실제 시정수가 계산값 9.85(s)보다 작아 충전이 더 빠르게 진행되었을 가능성을 시사하며,  $5\tau$ 에서 이론값보다 낮은 것은 정상상태 전압 자체가  $E = 12(\text{V})$ 에 미치지 못하는 현상과 관련된다. Table 16.7에서는  $v_R$ 이 50%로 감소하는 시점을 수식과 그래프 두 가지 방법으로 구하였는데, 수식에 의한 값 6.83(s)와 그래프(선형 보간)에 의한 값 5.64(s) 사이에 17.42%의 상당한 차이가 발생하였다. 이는 이산적 측정 데이터(5초 간격)에서 선형 보간을 적용할 때, 지수함수 곡선의 비선형성이 반영되지 않아 발생한 구조적 오차이다.
- R-L DC 정상상태 실험에서는 Table 17.1의 단일 인덕터 회로에서 전류 I의 %(Difference)가 0.34%, 인덕터 양단 전압  $V_L$ 의 %(Difference)가 3.64%, 인덕터 내부 저항  $R_L$ 의 %(Difference)가 3.86%로 전반적으로 양호한 결과를 보였다.  $V_L$ 과  $R_L$ 의 오차가 I보다 상대적으로 큰 이유는,  $V_L = 0.55(\text{V})$ 라는 소신호에서 멀티미터 분해능의 영향이 상대적으로 증폭되기 때문이다. KVL 검증에서도  $V_{R1} + V_L = 9.42 + 0.57 = 9.99(\text{V}) \approx E = 10(\text{V})$ 로 잘 성립하였다. Table 17.2의 병렬 R-L 회로에서는 이상적 인덕터( $R_L = 0$ ) 가정 시 I의 오차가 5.58%,  $I_2$ 의 오차가 8.42%로 비교적 크게 나타났으나, 인덕터 내부 저항  $R_L = 25.97(\Omega)$ 을 반영하여 재계산하면 I의 오차가 0.39%,  $I_1$ 의 오차가 1.89%,  $I_2$ 의 오차가 0.84%로 현저히 개선되었다. 이는 인덕터 내부 저항이 DC 정상상태에서 무시할 수 없는 영향을 미친다는 것을 정량적으로 확인시켜 주는 결과이다. KCL 검증에서도  $I_1 + I_2 = 0.54 + 20.02 = 20.56(\text{mA}) \approx I = 20.64(\text{mA})$ 로 차이 0.08(mA)에 불과하여 전류 보존 법칙이 잘 성립하였다.

### 오차 원인

- R-C 과도응답 실험에서 가장 큰 오차 요인은 커패시터 용량의 불확실성이다. 실험에 사용된 DMM에 커패시턴스 측정 기능이 없어 공칭값 100( $\mu\text{F}$ )을 그대로 사용하였는데, 전해 커패시터의 일반적인 허용오차는  $\pm 20\%$ 에 달한다. 실제 커패시턴스가 공칭값보다 작다면 시정수  $\tau = R_T \times C_T$ 가 감소하여 충전이 더 빠르게 진행되며, 이는  $1\tau$  시점에서 측정값(7.96 V)이 이론값(7.58 V)보다 높게 나타난 현상과 일치한다. 또한 전해 커패시터의 누설 전류는 정상상태에서  $v_C$ 가  $E = 12(\text{V})$ 에 완전히 도달하지 못하고 11.52(V)에 머무른 원인으로 작용한다.
- 저항의 공칭값과 실측값 차이도 오차의 원인이다.  $R_1$ 은 100(k $\Omega$ ) 공칭에 대해 98.26(k $\Omega$ ),  $R_2$ 는 100(k $\Omega$ ) 공칭에 대해 98.71(k $\Omega$ )로 측정되어 각각 -1.74%, -1.29%의 편차를 보였다. 합성 저항  $R_T = 196.97(\text{k}\Omega)$ 은 공칭 기반 200(k $\Omega$ )보다 1.52% 작으며, 이에 따라 시정수도 실제로는 더 작아진다.
- R-L 실험에서는 인덕터 내부 저항  $R_L$ 의 존재가 주요 오차 원인이다.  $R_L = 25.97(\Omega) \sim 26.65(\Omega)$ 로 측정되었는데, 이는  $R_1 = 457.4(\Omega)$ 이나  $R_2 = 985.0(\Omega)$ 에 비해 작지만, 이상적 인덕터( $R_L = 0$ ) 가정과는 명확한 차이를 만든다. Table 17.2에서  $R_L = 0$  가정 시  $I_2$ 의 오차가 8.42%였으나  $R_L$ 을 반영하면 0.84%로 감소한 것이 이를 잘 보여준다.
- 멀티미터 측정 정밀도도 소신호 영역에서 상대오차를 증폭시키는 요인이다. Table 17.1에서  $V_L = 0.55(\text{V})$  수준의 소전압 측정 시 DMM 분해능(0.01 V)에 의한 상대오차가 약 1.8%에 이르며, 이를 기반으로 산출한  $R_L$ 의 %(Difference)가 3.86%로 확대되었다. 브레드보드 접촉 저항(수  $\Omega$  이하)도 소전류 회로에서는 무시할 수 있으나,  $V_L$  측정의 미세한 편차에 일부 기여하였을 가능성이 있다.

### 개선 방안

- 커패시턴스 측정 기능을 갖춘 LCR 미터를 사용하여 실측 커패시턴스 값을 확인하면, R-C 회로의 시정수 계산 정확도를 크게 향상시킬 수 있다. 전해 커패시터의  $\pm 20\%$  허용오차를 고려할 때, 공칭값 의존은 이론값 자체의 신뢰도를 저하시키므로, 실측 소자값 기반의 이론 계산이 필수적이다.
- 저항의 공칭값과 실측값 차이에 대해서는, 본 실험에서와 같이 회로 구성 전에 DMM으로 모든 저항의 실측값을 측정하고 이를 이론 계산에 반영하는 절차를 표준화해야 한다.  $R_{101}$  -1.74%,  $R_{201}$  -1.29% 편차를 보인 것처럼  $\pm 5\%$  허용오차 범위 내에서도 합성 저항과 시정수에 누적적 영향을 미치므로, 높은 정확도가 요구되는 경우에는 허용오차  $\pm 1\%$  이하의 정밀 금속 피막 저항을 사용하는 것이 바람직하다.

- R-C 과도응답의 시간축 측정에서는 5초 간격의 이산적 데이터 대신 더 짧은 시간 간격(예: 1초)으로 측정하거나, 오실로스코프를 활용한 연속 파형 기록을 통해 선형 보간의 구조적 오차를 줄일 수 있다. 특히 Table 16.7에서 17.42%에 달한 그래프 판독 오차는 측정 간격 축소만으로도 상당히 개선될 것이다.
- R-L 회로 실험에서는 인덕터 내부 저항  $R_L$ 을 사전에 DMM으로 측정한 후 이론 계산에 반영하는 것이 중요하며, 본 실험에서도 이를 적용하여 Table 17.2의 오차를 8.42%에서 0.84%로 개선할 수 있었다. 소전압 측정 시에는 4선식 켈빈 측정법을 적용하거나 고분해능 DMM을 사용하면  $V_L$  측정의 상대오차를 줄일 수 있다.

## 결론

- 본 실험에서 R-L DC 정상상태 해석(Ch 17)의 오차율은 인덕터 내부 저항을 반영한 경우 최대 3.86%(Table 17.1의  $R_L$ ), 반영하지 않은 경우 최대 8.42%(Table 17.2의  $I_2$ )로 나타났다. R-C 과도응답(Ch 16)에서는 Table 16.6의 시정수 검증에서 최대 5.01%의 오차를 보였으며, Table 16.7의 그래프 판독에서는 17.42%의 오차가 발생하였으나 이는 5초 간격 이산 데이터의 선형 보간에 따른 구조적 한계에 기인한다. DC 정상상태에서 인덕터가 단락(Short)으로 작용하여 전류가  $R$ 과  $R_L$ 에 의해서만 결정된다는 이론적 예측은 Table 17.1과 17.2의  $R_L$  보정 결과에 의해 정량적으로 검증되었다. R-C 회로의 지수함수적 충전 특성과 시정수의 물리적 의미( $1\tau$ 에서 63.2%,  $5\tau$ 에서 99.3% 충전)도 측정 데이터를 통해 확인되었다. 커패시터 실측값 부재와 이산적 시간 측정이라는 제약에도 불구하고, 전반적으로 이론과 실험의 일치도가 양호하여 R-C 과도응답 및 R-L DC 정상상태 해석의 실험 목적을 달성하였다.